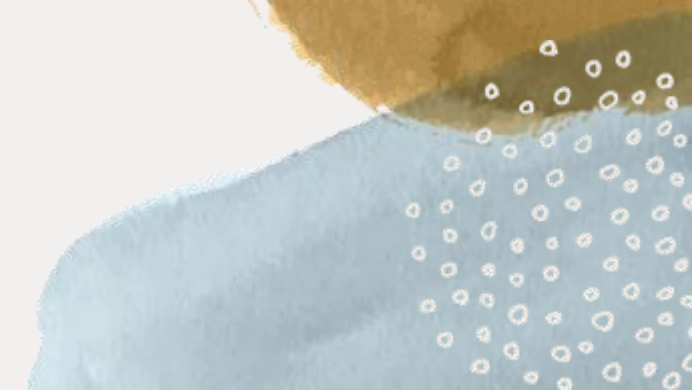




5.3 概率

5.3.5 随机事件的独立性



1.事件的关系和运算?

事件的关系或运算	含义	符合表示
包含	A发生导致B发生	$A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$
并事件(和事件)	A与B至少一个发生	$A \cup B$ 或 $A + B$
交事件(积事件)	A与B同时发生	$A \cap B$ 或 AB
互斥(互不相容)	A与B不能同时发生	$A \cap B = \emptyset$
互为对立	A与B有且只有一个发生	$A \cap B = \emptyset, A \cup B = \Omega$

思考1： 3张奖券中只有1张能中奖，现分别由3名同学**无放回**地抽取，
事件A为“第一名同学没有抽到奖券”，事件B“最后一名同学抽到奖券”，
事件A的发生会影响事件B发生的概率吗？

思考2： 3张奖券中只有1张能中奖，现分别由3名同学**有放回**地抽取，
事件A为“第一名同学没有抽到奖券”，事件B“最后一名同学抽到奖券”，
事件A的发生会影响事件B发生的概率吗？

显然在后者中第一名同学没有抽到奖券与最后一名同学抽到奖券结果
互相不受影响，所以事件A发生与否不影响事件B发生的概率。

思考2： 3张奖券中只有1张能中奖，现分别由3名同学有放回地抽取，事件A为“第一名同学没有抽到奖券”，事件B“最后一名同学抽到奖券”，事件A的发生会影响事件B发生的概率吗？

有放回地抽取，不管事件A是否发生，B依然是从原来的3张奖券中抽取，不受影响。

由此得：

$$P(B|A)=P(B).$$

在上述情况下，A、B同时发生，则：

$$P(AB)=P(A)P(B|A) = P(A)P(B).$$

积事件AB的概率 $P(AB)$ 恰好等于 $P(A)$ 与 $P(B)$ 的乘积。

事件相互独立的定义

定义：对任意两个事件A与B，如果 $P(AB)=P(A)P(B)$ 成立，则称事件A与事件B相互独立，简称为独立。

注：一个事件是否发生对另一个事件发生的概率没有影响

$$\text{事件A与B相互独立} \iff P(AB)=P(A)P(B).$$

注意：如果事件A与B相互独立，那么A与 $\bar{B}$ ， $\bar{A}$ 与B， $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也都相互独立。

推广：如果事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，那么这n个事件同时发生的概率为：

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n)$$

判断下列各对事件的关系

(1) 运动员甲射击一次，射中9环与射中8环；

互斥

(2) 甲乙两运动员各射击一次，甲射中9环与乙射中8环；

相互独立

(3) 已知 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.4$, $P(AB) = 0.24$ 则事件A与B；

相互独立

(4) 在一次数学统考中，“甲的成绩为A”与“乙的成绩为B”

相互独立



互斥事件、对立事件和相互独立事件的区别

	对立事件	互斥事件	相互独立事件
概念	不可能同时发生的两个事件且必有一个发生的两个互斥事件叫对立事件	不可能同时发生的两个事件叫做互斥事件.	如果事件A（或B）是否发生对事件B（或A）发生的概率没有影响，这样的两个事件叫做相互独立事件
符号	对立事件A与 $\bar{A}$ 中有且必有一个发生	互斥事件A、B中有一个发生， 记作： $A \cup B$ (或 $A+B$)	相互独立事件A、B同时发生， 记作： AB
计算公式	$P(A)+P(\bar{A})=1$	$P(A \cup B)=P(A)+P(B)$	$P(AB) = P(A)P(B)$

判断两个事件是否相互独立的方法：

1. **直接法**：直接判断一个事件发生与否是否影响另一事件发生的概率.
2. **定义法**：判断 $P(AB)=P(A)P(B)$ 是否成立.
3. **转化法**：由判断事件A与事件B是否相互独立, 转化为判断
A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 B, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$
是否具有独立性.

例1、某商场推出二次开奖活动，凡购买一定价值的商品可以获得一张奖券。奖券上有一个兑奖号码，可以分别参加两次抽奖方式相同的兑奖活动。如果两次兑奖活动的中奖概率都是0.05，求两次抽奖中以下事件的概率：（1）都抽到某一指定号码；

（2）恰有一次抽到某一指定号码；（3）至少有一次抽到某一指定号码。

解：设 “第一次抽到指定号码” 为事件 A，
“第二次抽到指定号码” 为事件 B。
“两次都抽到指定号码” 则为事件AB。

事件 A 与 B 相互独立。

则 $P(AB)=P(A)P(B)$

$$=0.05 \times 0.05 = 0.0025.$$

例1、某商场推出二次开奖活动，凡购买一定价值的商品可以获得一张奖券。奖券上有一个兑奖号码，可以分别参加两次抽奖方式相同的兑奖活动。如果两次兑奖活动的中奖概率都是0.05，求两次抽奖中以下事件的概率：（1）都抽到某一指定号码；

（2）恰有一次抽到某一指定号码；（3）至少有一次抽到某一指定号码。

解：设 “第一次抽到指定号码”为事件 A，
“第二次抽到指定号码”为事件 B。

“两次都抽到指定号码”则为事件AB。事件 A 与 B 相互独立

（2）“恰有一次抽到指定号码”为事件 $(A\bar{B})\cup(\bar{A}B)$,

则 $P((A\bar{B})\cup(\bar{A}B)) = P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = P(A)P(\bar{B}) + P(\bar{A})P(B)$

$$= 0.05 \times 0.95 + 0.95 \times 0.05 = 0.095.$$

例1、某商场推出二次开奖活动，凡购买一定价值的商品可以获得一张奖券。奖券上有一个兑奖号码，可以分别参加两次抽奖方式相同的兑奖活动。如果两次兑奖活动的中奖概率都是0.05，求两次抽奖中以下事件的概率：（1）都抽到某一指定号码；

（2）恰有一次抽到某一指定号码；（3）至少有一次抽到某一指定号码。

解：设 “第一次抽到指定号码”为事件 A，
“第二次抽到指定号码”为事件 B。

“两次都抽到指定号码”则为事件AB。事件 A 与 B 相互独立

（3）“至少有一次抽到指定号码”为事件 $(A\bar{B}) \cup (\bar{A}B) \cup (AB)$ ，

$$\begin{aligned} \text{则 } P((A\bar{B}) \cup (\bar{A}B) \cup (AB)) &= P((A\bar{B}) \cup (\bar{A}B)) + P(AB) \\ &= 0.095 + P(A)P(B) = 0.095 + 0.05 \times 0.05 = 0.0975. \end{aligned}$$

例(补充). 一个同学投篮一次的命中率是 0.6,
他连投 3 次, 假设每次投中与否互不影响, 计算:

- (1)** 3 次都投中的概率;
- (2)** 只第二次不中的概率;

方法总结：

1. 求相互独立事件同时发生的概率的步骤：

(1) 首先确定各事件之间是相互独立的；

(2) 确定这些事件可以同时发生；

(3) 求出每个事件的概率，再求积。

课堂总结

- 1.事件相互独立的判断;
- 2.事件相互独立的概率的计算.

归纳小结

